

Thème 2 — Corrigé du niveau Facile

Corrigé 1 — calculer $n_{\max}(e^-) = 8a + 2b$

On compte a = atomes visant l'octet (tous sauf H) et b = nombre de H.

- a) NH_3 : $a = 1$ (N), $b = 3$ (les H) $\Rightarrow n_{\max}(e^-) = 8 \times 1 + 2 \times 3 = \mathbf{14}$.
- b) H_2O : $a = 1$ (O), $b = 2 \Rightarrow n_{\max}(e^-) = 8 + 4 = \mathbf{12}$.
- c) CH_4 : $a = 1$ (C), $b = 4 \Rightarrow n_{\max}(e^-) = 8 + 8 = \mathbf{16}$.
- d) CO_2 : $a = 3$ (C et 2 O), $b = 0 \Rightarrow n_{\max}(e^-) = 8 \times 3 + 0 = \mathbf{24}$.

Réponse : 14 ; 12 ; 16 ; 24.

Corrigé 2 — calculer $n_v(e^-)$ pour des composés neutres

Édifices neutres : $q = 0$, donc $n_v(e^-)$ est la simple somme des valences.

- a) NH_3 : $n_v(e^-) = 5 + 3 \times 1 = \mathbf{8}$.
- b) H_2O : $n_v(e^-) = 6 + 2 \times 1 = \mathbf{8}$.
- c) CCl_4 : $n_v(e^-) = 4 + 4 \times 7 = \mathbf{32}$.
- d) CO_2 : $n_v(e^-) = 4 + 2 \times 6 = \mathbf{16}$.

Réponse : 8 ; 8 ; 32 ; 16.

Corrigé 3 — du couple $(n_{\max}(e^-); n_v(e^-))$ au nombre de liaisons

On applique $n_\ell(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-)$, puis on divise par 2.

- a) NH_3 : $n_\ell(e^-) = 14 - 8 = 6 \Rightarrow 6/2 = \mathbf{3}$ liaisons.
- b) CO_2 : $n_\ell(e^-) = 24 - 16 = 8 \Rightarrow 8/2 = \mathbf{4}$ liaisons (les deux doubles liaisons C=O).
- c) H_2O : $n_\ell(e^-) = 12 - 8 = 4 \Rightarrow 4/2 = \mathbf{2}$ liaisons.

Réponse : 3 liaisons ; 4 liaisons ; 2 liaisons.

Corrigé 4 — du couple $(n_v(e^-); n_\ell(e^-))$ au nombre de doublets libres

On applique $n_{nl}(e^-) = n_v(e^-) - n_\ell(e^-)$, puis on divise par 2.

- a) NH_3 : $n_{nl}(e^-) = 8 - 6 = 2 \Rightarrow 2/2 = \mathbf{1}$ doublet libre.
- b) CO_2 : $n_{nl}(e^-) = 16 - 8 = 8 \Rightarrow 8/2 = \mathbf{4}$ doublets libres.
- c) H_2O : $n_{nl}(e^-) = 8 - 4 = 4 \Rightarrow 4/2 = \mathbf{2}$ doublets libres.

Réponse : 1 doublet ; 4 doublets ; 2 doublets.

Corrigé 5 — calculer $n_v(e^-)$ pour des ions : gare au $-q$

On soustrait la charge : $-q$ ajoute des électrons à un anion, en retranche à un cation.

- a) OH^- ($q = -1$) : $n_v(e^-) = 6 + 1 - (-1) = 6 + 1 + 1 = \mathbf{8}$.
- b) NH_4^+ ($q = +1$) : $n_v(e^-) = 5 + 4 \times 1 - (+1) = 5 + 4 - 1 = \mathbf{8}$.
- c) CO_3^{2-} ($q = -2$) : $n_v(e^-) = 4 + 3 \times 6 - (-2) = 4 + 18 + 2 = \mathbf{24}$.
- d) NO_3^- ($q = -1$) : $n_v(e^-) = 5 + 3 \times 6 - (-1) = 5 + 18 + 1 = \mathbf{24}$.

Réponse : 8 ; 8 ; 24 ; 24.

Astuce : *le bon signe du premier coup*

Pour un **anion** de charge $-n$, on *ajoute* n (l'ion a capté n électrons supplémentaires) ; pour un **cation** $+n$, on *retranche* n . Puisque $n_v(e^-) = \sum N_v - q$, il suffit de reporter q avec son signe : $-(-2) = +2$ pour CO_3^{2-} , $-(+1) = -1$ pour NH_4^+ .